



MATHEMATICS SSC-II

Science Group
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	0	0	8	1

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. If $z = 3 + 2i$, then $z + \bar{z}$ equals:	اگر $z = 3 + 2i$ ہو تو $z + \bar{z}$ کی قیمت کیا ہوگی؟	6	$4i$	$6 + 4i$	0	☐	☐	☐	☐
2. If α, β are the roots of $x^2 - 5x + 6 = 0$, then $\alpha + \beta$ is:	اگر α اور β مساوات $x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روتس ہوں تو $\alpha + \beta$ کی قیمت کیا ہوگی؟	5	6	-5	-6	☐	☐	☐	☐
3. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, then AB is:	اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ہوں تو AB کیا ہوگا؟	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$	☐	☐	☐	☐
4. If $f(x) = 2x + 1$ and $g(x) = x - 3$, then $(f \circ g)(x)$ is:	اگر $f(x) = 2x + 1$ اور $g(x) = x - 3$ ہو تو $(f \circ g)(x)$ کیا ہوگا؟	$2x - 5$	$2x - 1$	$2x + 1$	$2x - 3$	☐	☐	☐	☐
5. The solution of $ x < 3$ is:	عدم مساوات $ x < 3$ کا حل کیا ہے؟	$x \geq 3$	$x > 3$	$x \leq -3$	$-3 < x < 3$	☐	☐	☐	☐
6. The discriminant of $x^2 - 5x + 6 = 0$ is:	مساوات $x^2 - 5x + 6 = 0$ کا فرق کنندہ کیا ہے؟	25	1	-1	49	☐	☐	☐	☐
7. If $\underline{a} = \hat{i} + \hat{j}$ and $\underline{b} = \hat{i} - \hat{j}$, then $\hat{i}$ can be expressed as:	اگر $\underline{a} = \hat{i} + \hat{j}$ اور $\underline{b} = \hat{i} - \hat{j}$ ہو تو $\hat{i}$ ظاہر کیا جاسکتا ہے؟	$\underline{a} + \underline{b}$	$\frac{1}{2}(\underline{a} - \underline{b})$	$\frac{1}{2}(\underline{a} + \underline{b})$	$\underline{a} - \underline{b}$	☐	☐	☐	☐
8. The area of a triangle with sides a, b and included angle C is:	اضلاع a, b اور ان کے درمیان شامل زاویہ C رکھنے والے مثلث کا رقبہ کیا ہوگا؟	$ab \cos C$	$\frac{1}{2}ab \sin C$	$\frac{1}{2}ab \cos C$	$ab \sin C$	☐	☐	☐	☐



Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
9.	A roller coaster loop is best modeled as: روٹر کوسٹر کے لوپ کو سب سے بہتر کس شکل کے طور پر ماڈل کیا جاتا ہے؟	Straight line خط مستقیم	Triangle مثلث	Circular arc قوس	Rectangle مستطیل	☐	☐	☐	☐
10.	Two circles of radii 4 cm and 6 cm touch externally. What is the distance between their centres? 4 سینٹی میٹر اور 6 سینٹی میٹر رداس والے دو دائرے بیرونی طور پر ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں۔ ان کے مراکز کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا؟	2 cm	10 cm	24 cm	12 cm	☐	☐	☐	☐
11.	Two coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting two heads? دو سکہ ایک ساتھ اچھالے گئے۔ دو ہیڈز آنے کا امکان کیا ہوگا؟	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{4}$	☐	☐	☐	☐
12.	A scatter diagram showing points close to a straight line rising from left to right indicates: بائیں سے دائیں اوپر کی طرف جاتی ہوئی خط مستقیم کے قریب نقاط دکھانے والا سکیٹر ڈیاگرام کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟	No correlation صفر ارتباط	Negative correlation منفی ارتباط	Positive correlation مثبت ارتباط	Curved relation منحنی تعلق	☐	☐	☐	☐
13.	Which of the following represents a linear function? درج شدہ میں سے کون سا خطی تفاعل کی نمائندگی کرتا ہے؟	$y = x^2$	$y = 2x + 3$	$y = \frac{1}{x}$	$y = x^3$	☐	☐	☐	☐
14.	The angle between a tangent and the radius at the point of contact is: نقطہ تماس پر مماس اور رداس کے درمیان زاویہ کتنا ہوتا ہے؟	0°	45°	60°	90°	☐	☐	☐	☐
15.	The expression $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$ can be factorized as: جملہ $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$ کی تجزی کیا ہوگی؟	$x - 3$	$x^2 + 3$	$x^2 - 3$	$x + 3$	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26008-20081 (B) —

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

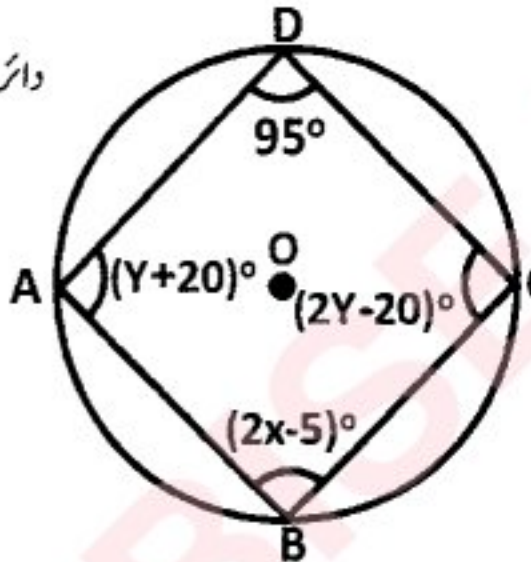
SECTION - B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following parts.

(9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

(Use of graph paper is not necessary. Candidates can make their own grid on answer book)

(i)	Express the complex number $(3 + 4i) \div (5 - 2i)$ in the form $a + bi$. کمپلیکس نمبر $(3 + 4i) \div (5 - 2i)$ کو $a + bi$ کی شکل میں لکھیں۔	04	OR	The product of two consecutive positive integers is 132. Form a quadratic equation and find the integers. دو مسلسل مثبت اعداد کا حاصل ضرب 132 ہے۔ ایک دو درجی مساوات بنا کر اعداد معلوم کریں۔	04
(ii)	Find inverse of given matrix if it is possible. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ اگر ممکن ہو تو درج قالب کے لیے A^{-1} معلوم کریں۔	04	OR	If $f(x) = 2x + 1$ and $g(x) = x - 3$, find $f(g(x))$ and $g(f(x))$. اگر $f(x) = 2x + 1$ اور $g(x) = x - 3$ ہوں تو $f(g(x))$ اور $g(f(x))$ معلوم کریں۔	04
(iii)	Plot the graph of a linear function $y = 2x - 1$ for $x = -2, -1, 0, 1, 2$. دی گئی مساوات $y = 2x - 1$ کے لیے $x = -2, -1, 0, 1, 2$ قیمتوں پر گراف بنائیں۔	04	OR	Ali can complete a task in 6 hours and Ahmed in 12 hours. Form an equation to find the time taken when they work together and complete the task in x hours. علی ایک کام 6 گھنٹوں میں جبکہ احمد 12 گھنٹوں میں مکمل کرتا ہے۔ ایک مساوات بنائیں جو ان دونوں کے اکٹھے کام کرنے پر وقت معلوم کرے اور وہ اس کام کو x گھنٹوں میں مکمل کریں۔	04
(iv)	a. Solve the given equation b. Express the solution on a number line. $\left \frac{2x - 4}{6} \right = \frac{4}{3}; x \in R$ درج مساوات حل کریں۔ نیز اس کا حل نمبر لائن پر ظاہر کریں۔	04	OR	Sketch the graph of the quadratic function $y = x^2 - 4$ and identify its vertex. مربعی مساوات $y = x^2 - 4$ کا گراف بنائیں۔ اس کے ورٹیکس کی نشان دہی بھی کریں۔	04
(v)	Find the values of x and y from the cyclic quadrilateral ABCD inscribed in a circle. دائرے میں محصور سائیکلک چوکور ABCD میں x اور y کی ویلیوز معلوم کریں۔ 	04	OR	A point $P(-1, 4)$ is translated by a vector $v = [3, -2]$ to a point Q . a. Determine the coordinates of point Q b. If another point $R(5, 7)$ is translated by $v = [3, -2]$ to a point S . Verify whether $S(8, 5)$ is correct. نقطہ $P(-1, 4)$ کو ویکٹر $v = [3, -2]$ پر ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ نقطہ Q کے محددات معلوم کریں۔ اگر ایک اور نقطہ $R(5, 7)$ کو بھی ویکٹر $v = [3, -2]$ پر ٹرانسلیٹ کر رہا ہو تو $S(8, 5)$ درست ہے۔	04
(vi)	Two points $A(1, 2)$ and $B(5, 6)$ are given. Find the vector $\overrightarrow{AB}$. Find a unit vector in the direction of $\overrightarrow{AB}$. دو نقاط $A(1, 2)$ اور $B(5, 6)$ دیے گئے ہیں۔ ویکٹر $\overrightarrow{AB}$ معلوم کریں۔ ویکٹر $\overrightarrow{AB}$ کی سمت میں یونٹ ویکٹر بھی معلوم کریں۔	04	OR	Solve: $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1} = 1, x \in R$	04
(vii)	A flagstaff is observed from a point P on the ground. The angle of elevation of its top is 30° . If the distance between P and foot of flagstaff is 10 m, find height of the flagstaff. زمین پر ایک مقام P سے ایک جھنڈے کے پول کی چوٹی کا زاویہ صعود 30° ہے۔ اگر مقام P اور جھنڈے کے پول کا فاصلہ 10 میٹر ہو تو جھنڈے کی بلندی معلوم کریں۔	04	OR	In a circle of radius 13 cm, a chord is 10 cm away from the centre. Find the length of the chord. ایک دائرے کا رداس 13 cm ہے اور ایک وتر دائرے کے مرکز سے 10 cm کے فاصلہ پر ہے۔ وتر کی لمبائی معلوم کریں۔	04
(viii)	Two balls are drawn one by one with replacement from a bag containing 3 red and 2 blue balls. Find the probability that both balls are red. ایک بیگ میں 2 سرخ اور 3 نیلی گیندیں موجود ہیں۔ ریپلیسمنٹ کے طریقہ سے ایک ایک کر کے اگر بیگ سے دو گیندیں نکالی جائیں تو دونوں گیندوں کے سرخ ہونے کا امکان معلوم کریں۔	04	OR	Simplify: $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} \times \frac{x + 2}{x^2 + x - 6}$	04
(ix)	Shade the region bounded by the linear inequalities $x + y \leq 6$ $x - y \geq -7; x, y \in R$. درج خطی عدم مساوات سے گھرا ہوا ریجن گراف پر شیڈ کی مدد سے ظاہر کریں۔	04	OR	Draw two tangents to a circle of radius 3 cm from a point lying at a distance of 6 cm from the centre of circle. ایک دائرے کا رداس 3 cm ہے۔ اس پر اس کے مرکز سے 6 cm کے کی دوری پر نقطہ سے دو مماس کھینچیں۔	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions.

(3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

(Use of graph paper is not necessary. Candidates can make their own grid on answer book)

Q.3 A rectangular garden has a length 4m more than its width. A 2m wide path is constructed all-round the garden. If area of the path is 64m^2. Find dimensions of the garden. ایک مستطیل باغ کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 4m زیادہ ہے۔ اس باغ کے چاروں طرف ایک 2m چوڑی پگھنڈی بنائی گئی ہے۔ اگر اس پگھنڈی کا رقبہ 64m^2 ہو تو باغ کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کریں۔	08	OR	Solve the following system of equations: $(2+i)x + (1-i)y = 3$ $(1+i)x - iy = 2$ درج مساواتوں کو حل کریں۔												
Q.4 Given four points $A(1,2), B(5,2), C(7,6)$ and $D(3,6)$. a. If $O(0,0)$ be the reference point, then find the position vectors of points A, B, C and D. b. Find vectors $\overline{AB}, \overline{DC}, \overline{AD}$ and $\overline{BC}$ c. Using vector method show that ABCD is a parallelogram. چار نقاط $A(1,2), B(5,2), C(7,6)$ اور $D(3,6)$ دیے گئے ہیں۔ الف)۔ اگر $O(0,0)$ حوالہ کا نقطہ ہو تو A, B, C اور D کے پوزیشن ویکٹرز معلوم کریں۔ ب)۔ ویکٹرز $\overline{AB}, \overline{DC}, \overline{AD}$ اور $\overline{BC}$ معلوم کریں۔ ج)۔ ویکٹرز کے طریقہ کار سے پڑتال کریں کہ ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔	08	OR	The following table shows distribution of weights (in kg) of students: Make their cumulative frequency table, and draw a cumulative frequency curve (ogive). درج جدول میں طلباء کے اوزان کلوگرام میں دیے گئے ہیں۔ ان کا کیولیٹر فریکوئنسی جدول بنائیں۔ اور اس کی کیولیٹو فریکوئنسی کرو (او جائیو) بنائیں۔ <table border="1" data-bbox="1234 1165 1931 1258"> <tr> <th>CI</th> <th>40–45</th> <th>45–50</th> <th>50–55</th> <th>55–60</th> <th>60–65</th> </tr> <tr> <th>f</th> <td>4</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> </table>	CI	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65	f	4	7	10	6	3
CI	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65										
f	4	7	10	6	3										
Q.5 Draw a circle of radius 4 cm. At a point outside the circle, construct two tangents to the circle making an angle of 60° with each other. Write the steps of construction. 4cm رداس کا ایک دائرہ کھینچیں۔ دائرہ سے باہر ایک نقطہ سے دائرہ پر دو مماس ایسے کھینچیں کہ ان کا باہمی زاویہ 60° ہو۔ تشکیل کے مراحل تحریر بھی کریں۔	08	OR	Draw graphs of the following equations on the same axes and find their points of intersection. $y = x^2 - 1$ $y = -x + 3$ Interpret the solution obtained from the graph. درج مساوات کے گراف کو ایک ہی محور پر کھینچیں اور ان کے تقاطع کے پوائنٹس کو تلاش کریں۔ گراف سے حاصل کردہ حل کی تشریح کریں۔												



Version No.				
2	2	0	8	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

MATHEMATICS SSC-II

Science Group

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The product $(1 + i)(1 - i)$ gives:	$(1 + i)(1 - i)$ کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟	0	2	$1 - i$	$1 + i$	☐	☐	☐	☐
2. If α, β are the roots of $2x^2 - 4x + 1 = 0$, then $\alpha + \beta$ equals:	اگر α اور β مساوات $2x^2 - 4x + 1 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ کی قیمت کیا ہوگی؟	2	$\frac{1}{2}$	-2	4	☐	☐	☐	☐
3. If A is a matrix of order 2×3 and B is a matrix of order 3×2 , then order of AB is:	اگر A کا مرتبہ 2×3 اور B کا مرتبہ 3×2 ہو تو AB کا مرتبہ کیا ہوگا؟	2×2	3×3	2×3	3×2	☐	☐	☐	☐
4. If $f(x) = x^2$ and $g(x) = x + 1$, then $g(f(x))$ equals:	اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں تو $g(f(x))$ کیا ہوگا؟	$x^2 + 1$	$(x + 1)^2$	$x^2 + 2x + 1$	$x^2 + x + 1$	☐	☐	☐	☐
5. The solution of $ x - 2 = 4$ is:	$ x - 2 = 4$ کا حل کیا ہوگا؟	$x = 6$ or $x = 2$	$x = 6$	$x = 6$ or $x = -2$	$x = 2$	☐	☐	☐	☐
6. The discriminant of $2x^2 - 3x - 2 = 0$ is:	$2x^2 - 3x - 2 = 0$ کا فرق کنندہ کیا ہوگا؟	1	-7	25	5	☐	☐	☐	☐
7. If $\underline{a} = 2\hat{i} + \hat{j}$ and $\underline{b} = \hat{i} + \hat{j}$, then vector $\hat{i}$ is equal to:	اگر $\underline{a} = 2\hat{i} + \hat{j}$ اور $\underline{b} = \hat{i} + \hat{j}$ ہوں تو ویکٹر $\hat{i}$ کس کے برابر ہوگا؟	$\underline{a} - \underline{b}$	$2\underline{a} - \underline{b}$	$\underline{b} - \underline{a}$	$\frac{1}{2}(\underline{a} - \underline{b})$	☐	☐	☐	☐

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
8. In $\triangle ABC$, if $\angle A = 30^\circ$, $a = 5$ cm and $b = 10$ cm, then $\sin B$ equals:	اگر مثلث ABC میں $\angle A = 30^\circ$ ، $a = 5$ cm اور $b = 10$ cm ہو تو $\sin B$ برابر ہوگا؟	1	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐	☐	☐	☐
9. Which real-life object best demonstrates equal arcs subtended by equal chords?	حقیقی زندگی کی کون سی چیز برابر وتر کے ذریعے بننے والی برابر قوسین کی بہترین مثال پیش کرتی ہے؟	Square table top مربع میز کی سطح	Ladder سیڑھی	Door frame دروازے کا فریم	Round clock face making دایا پر لگی گول گھڑی	☐	☐	☐	☐
10. If two circles touch internally and their radii are 9 cm and 3 cm, the distance between their centres is:	اگر دو دائرے اندرونی طور پر ایک دوسرے کو مس کرتے ہوں اور ان کے رداس 9 سینٹی میٹر اور 3 سینٹی میٹر ہوں، تو ان کے مراکز کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا؟	12 cm	6 cm	3 cm	9 cm	☐	☐	☐	☐
11. From a deck of cards, one card is drawn. What is the probability that it is a king?	تاش کے پتوں کے بنڈل میں سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے۔ اس بات کا امکان کیا ہے کہ وہ پتہ بادشاہ کا ہے؟	$\frac{4}{52}$	$\frac{1}{52}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	☐	☐	☐	☐
12. If most points in a scatter diagram are widely spread with no clear pattern, it shows:	اگر سکیٹر ڈایا گرام میں زیادہ تر نقاط بہت پھیلے ہوئے ہوں اور کوئی واضح رجحان نظر نہ آئے تو یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟	Strong positive correlation قوی مثبت ارتباط	Strong negative correlation قوی منفی ارتباط	No correlation صفر ارتباط	Perfect correlation کامل ارتباط	☐	☐	☐	☐
13. What is the slope of the line $y = 4x + 1$?	$y = 4x + 1$ کا ڈھلوان (Slope) کیا ہے؟	1	-4	-1	4	☐	☐	☐	☐
14. If a line touches a circle at exactly one point, the line is called:	اگر کوئی خط مستقیم دائرے کو صرف ایک ہی نقطے پر چھوئے ہو تو اس خط کو کیا کہا جاتا ہے؟	Secant سیکینٹ	Chord وتر	Tangent مماس	Diameter قطر	☐	☐	☐	☐
15. $x^2 + 5x + 6 =$		$(x - 1)(x - 6)$	$(x - 2)(x - 3)$	$(x + 1)(x + 6)$	$(x + 2)(x + 3)$	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26008-22081 (D)—

ROLL NUMBER					



MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following parts.

(9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

(Use of graph paper is not necessary. Candidates can make their own grid on answer book)

(i)	Simplify: $\frac{(1+i)}{(2+i)(3-i)}$ and express the answer in the form $a + bi$ مختصر کریں اور $\frac{(1+i)}{(2+i)(3-i)}$ اور جواب $a + bi$ کی شکل میں لکھیں۔	04	OR	The sum of the squares of two consecutive integers is 85. Find the integers. دو مسلسل مثبت اعداد کا حاصل ضرب 85 ہے۔ اعداد معلوم کریں۔	04
(ii)	Find inverse of the matrix if possible $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. اگر ممکن ہو تو درج قالب کے لیے A^{-1} معلوم کریں۔	04	OR	If $f(x) = x + 1$ and $g(x) = x - 1$, find $g(f(x))$ and $f(g(x))$. اگر $f(x) = x + 1$ اور $g(x) = x - 1$ ہوں تو $g(f(x))$ اور $f(g(x))$ معلوم کریں۔	04
(iii)	Draw graph of the absolute value function $y = x $ for $-4 \leq x \leq 4$. دی گئی مساوات $y = x $ کے لیے $-4 \leq x \leq 4$ قیمتوں پر گراف بنائیں۔	04	OR	Two pipes can fill a tank separately in 8 hours and 12 hours. Form a rational equation to determine the time taken to fill the tank together. دو پائپ ایک ٹینک کو علیحدہ علیحدہ بالترتیب 8 گھنٹوں اور 12 گھنٹوں میں بھرتے ہیں۔ ایک ناظم مساوات بنائیں جو دونوں پائپوں سے اکٹھے ٹینک بھرنے کا وقت بتائے۔	04
(iv)	a. Solve the inequality and b. Express the solution in interval notation. $\frac{ x+2 }{3} \leq 6; x \in R$ درج مساوات حل کریں۔ نیز اس کا حل انٹرول نوٹیشن میں ظاہر کریں۔	04	OR	Draw graph of a cubic function $y = x^3$ for $-2 \leq x \leq 2$. مکعب تقاطع $y = x^3$ کا $-2 \leq x \leq 2$ تک گراف بنائیں۔	04
(v)	Find the values of x and y from the cyclic quadrilateral PQRS inscribed in a circle. دائرے میں محصور سائیکل چوکور PQRS میں x اور y کی ویلیوز معلوم کریں۔	04	OR	A point $A(4, -3)$ is translated to a point $B(9, 1)$. a. Find the translation vector that maps A to B . b. Using the same vector, determine the image of point $C(-2, 5)$. نقطہ $A(4, -3)$ نقطہ $B(9, 1)$ تک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے۔ الف۔ A سے B ٹرانسلیشن کا ویکٹر معلوم کریں۔ ب۔ ویکٹر کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ $C(-2, 5)$ کی امیج معلوم کریں۔	04
(vi)	i. Find vector $2\vec{a} - \vec{b}$. ii. Find a unit vector in the direction of $2\vec{a} - \vec{b}$ $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$ $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j}$ الف۔ ویکٹر $2\vec{a} - \vec{b}$ معلوم کریں۔ ب۔ $2\vec{a} - \vec{b}$ کی سمت میں یونٹ ویکٹر معلوم کریں۔	04	OR	Solve: $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-2} = 1; x \in R$.	04
(vii)	From the top of a tower 20 m high, the angle of depression of a point P on the ground is 60° . Find the horizontal distance of the point from the tower. ایک مینار کی چوٹی سے زمین پر ایک نقطہ P کا نزولی زاویہ 60° ہے۔ نقطہ P اور مینار کا افقی فاصلہ معلوم کریں۔	04	OR	If the radius of a circle is 10 cm and the distance of a chord from the centre is 6 cm, find length of the chord. ایک دائرے کا رداس 10 سینٹی میٹر ہے۔ ایک وتر کا مرکز سے فاصلہ 6 سینٹی میٹر ہے۔ وتر کی لمبائی معلوم کریں۔	04
(viii)	Two cards are drawn successively without replacement from a deck of 52 cards. Find the probability that both are Kings. تاش کے 52 پتوں میں سے 2 پتے یکے بعد دیگرے نکالے گئے اس بات کا کیا امکان ہے کہ دونوں پتے بادشاہ کے ہیں۔	04	OR	Simplify: $\frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 + x - 6} \times \frac{x^2 + 7x + 12}{(x+2)^2}$ حل کریں۔	04
(ix)	Determine the solution region for the inequalities $x + y \geq -5$ $x - y \geq 5; x \in R$ درج خطی عدم مساواتوں کے حل کا خطہ (ریجن) معلوم کریں۔	04	OR	A circle has radius 4 cm. From a point outside the circle, 7 cm away from its centre, construct two tangents to the circle. ایک دائرے کا رداس 4 cm ہے۔ اس کے مرکز سے 7 cm کے فاصلے پر نقطہ سے اس پر دو مماس کھینچیں۔	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions.

(3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

(Use of graph paper is not necessary. Candidates can make their own grid on answer book)

Q.3	A rectangular painting has length 5cm more than its width. A wooden frame of uniform width 3cm is fixed around it. If total area of the framed picture is 234cm^2, find the dimensions of the painting. ایک مستطیلی تصویر کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 5cm زیادہ ہے۔ اس تصویر پر ایک 3cm چوڑائی کا لکڑی کا فریم ہے۔ اگر تصویر کا رقبہ 234cm^2 ہو تو تصویر کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کریں۔	08	OR	Find the values of x and y from: $(1 - 2i)x + y = 4$ $x + (2 + i)y = 5$ درج مساواتوں کو حل کریں۔										
Q.4	An engineer designing a roller coaster in a city models three track sections as vectors: $\vec{A} = 3\vec{i} + 4\vec{j}, \vec{B} = 6\vec{i} + 8\vec{j} \text{ and } \vec{C} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$ a. Show whether $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are parallel. b. Find numbers p and q when $p\vec{A} + q\vec{C} = \vec{B}$ c. Translating $\vec{A}$, 5 units left and 4 units up, find new position of the terminal point, taking origin as reference point. شہر میں رولر کوسٹر ڈیزائن کرتے ہوئے ایک انجینئر اس کے ٹریک سیکشنز کے ماڈل دیکٹر $\vec{A} = 3\vec{i} + 4\vec{j}, \vec{B} = 6\vec{i} + 8\vec{j} \text{ اور } \vec{C} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$ دیتا ہے۔ الف۔ معلوم کریں کہ کیا $\vec{A}$ اور $\vec{B}$ متوازی ہیں۔ ب۔ p اور q کی قیمت معلوم کریں جبکہ $p\vec{A} + q\vec{C} = \vec{B}$ ج۔ $\vec{A}$ کو 5 یونٹ بائیں اور 4 یونٹ اوپر ٹرانسلیٹ کریں تو مبداء کو حوالہ بناتے ہوئے ٹرمینل پوائنٹ کی نئی پوزیشن معلوم کریں۔	2+6	OR	The following frequency table represents number of books read by students: <table border="1"> <tr> <td>CI</td><td>0-5</td><td>5-10</td><td>10-15</td><td>15-20</td></tr> <tr> <td>f</td><td>6</td><td>9</td><td>5</td><td>2</td></tr> </table> (a) Construct cumulative frequency table. (b) Draw the ogive. درج جدول میں طلباء کی پڑھی گئی کتابوں کی فریکوئنسی دی گئی ہے۔ الف۔ اس کا کیولیٹیو فریکوئنسی ٹیبل بنائیں۔ ب۔ اس کی او جائیو بنائیں۔	CI	0-5	5-10	10-15	15-20	f	6	9	5	2
CI	0-5	5-10	10-15	15-20										
f	6	9	5	2										
Q.5	Draw a circle of radius 3.5 cm. Construct two tangents to the circle from an external point such that the angle between the tangents is 45°. Write the construction steps clearly. 3.5cm رداس کا ایک دائرہ کھینچیں۔ دائرہ سے باہر ایک نقطہ سے دائرہ پر دو مماس ایسے کھینچیں کہ ان کا باہمی زاویہ 45° ہو۔ تشکیل کے مراحل تحریر بھی کریں۔	08	OR	Solve the system of equations graphically. How many solutions exist? Explain their graphical meaning. $y = x^2 - 5x + 6$ $y = x - 2$ مساوات کے نظام کو گراف طریقے سے حل کریں۔ بتائیں کہ کتنے حل موجود ہیں؟ اور ان کے گرافیکل معنی کی وضاحت کریں۔										



MATHEMATICS SSC-II

Science Group

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	9	0	8	1

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Two fair dice are thrown. What is the probability that the sum is 7?	دو مناسب ارتباط والے لڈو کے دانے پھینکے جاتے ہیں۔ اس بات کا امکان کیا ہے کہ حاصل جمع 7 ہو؟	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	☐	☐	☐	☐
2. In a scatter diagram, a downward sloping line of best fit shows:	اسکیر ڈائیگرام میں بہترین مطابقت کی نیچے کی طرف جھکتی ہوئی لکیر کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟	Positive correlation مثبت ارتباط	Negative correlation منفی ارتباط	No correlation صفر ارتباط	Perfect correlation بہترین ارتباط	☐	☐	☐	☐
3. The y-intercept of the line $y = -x + 4$ is:	یہ۔	-1	4	1	-4	☐	☐	☐	☐
4. The radius drawn to the point of contact of a tangent is always:	ماس کے نقطہ تماس تک کھینچا گیا رداس ہمیشہ _____ ہوتا ہے۔	Parallel to tangent ماس کے متوازی	Inclined to tangent ماس پر مائل	Perpendicular to tangent ماس پر عمود	Equal to tangent ماس کے برابر	☐	☐	☐	☐
5. $\frac{x^2 - 1}{x - 1} =$		$x - 1$	$x + 1$	$x^2 + 1$	1	☐	☐	☐	☐
6. The difference $(5 + 2i) - (3 + 7i)$ gives:	$(5 + 2i) - (3 + 7i)$ کا فرق کیا ہوگا؟	$2 - 5i$	$8 - 5i$	$2 + 5i$	$-2 - 5i$	☐	☐	☐	☐
7. If α, β , are the roots and $\alpha + \beta = 9$, $\alpha\beta = 20$, then quadratic equation is:	اگر α, β روٹس ہوں اور $\alpha + \beta = 9$, $\alpha\beta = 20$ ہو، تو درجی مساوات کیا ہوگی؟	$x^2 - 9x + 20 = 0$	$x^2 + 9x + 20 = 0$	$x^2 - 20x + 9 = 0$	$x^2 + 20x + 9 = 0$	☐	☐	☐	☐

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
8. If $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ then AA is:	اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ آ آ کیا ہوگا؟	$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$	☐	☐	☐	☐
9. If $f(x) = x + 4$ and $g(x) = x^2$, then $f(g(x))$ is:	اگر $f(x) = x + 4$ اور $g(x) = x^2$ آ $f(g(x))$ کیا ہوگا؟	$x^2 + 4$	$(x + 4)^2$	$x^2 + 8$	$x^2 - 4$	☐	☐	☐	☐
10. The solution of $ x \geq 4$ is:	$ x \geq 4$ کا حل کیا ہے؟	$-4 \leq x \leq 4$	$x > 4$	$x < -4$	$x \leq -4$ or $x \geq 4$	☐	☐	☐	☐
11. If discriminant of a quadratic equation is zero, then roots are:	اگر کسی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ صفر ہو تو اس روٹس کیا ہوں گے؟	Unequal	Complex	Equal	Imaginary	☐	☐	☐	☐
12. If $\underline{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$ and $\underline{b} = \hat{i} - \hat{j}$, then $\hat{j}$ can be expressed as:	اگر $\underline{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$ اور $\underline{b} = \hat{i} - \hat{j}$ آ $\hat{j}$ کیا ہوگا؟	$\frac{1}{2}(\underline{a} - \underline{b})$	$\frac{1}{3}(\underline{a} + \underline{b})$	$\frac{1}{2}(\underline{b} - \underline{a})$	$\frac{1}{3}(\underline{a} - \underline{b})$	☐	☐	☐	☐
13. What is the area of a triangle whose sides measure 10cm, 12cm with included angle 60° ?	ایک مثلث کے دو اضلاع 10cm اور 12cm اور درمیانی زاویہ 60° ہو تو مثلث کا رقبہ کتنا ہوگا؟	$30\sqrt{2}cm^2$	$60\sqrt{3}cm^2$	$120cm^2$	$30\sqrt{3}cm^2$	☐	☐	☐	☐
14. The length of curved part of a circular road showing radius 16m and central angle 45° is:	ایک دائرہ نما سڑک کا رداس 16m اور مرکزی زاویہ 45° ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟		8π	4π	$\frac{\pi}{4}$	64π	☐	☐	☐
15. If two circles of radii 10 cm and 4 cm touch internally, then distance between their centres equals:	اگر 10 سینٹی میٹر اور 4 سینٹی میٹر رداس والے دو دائرے اندرونی طور پر مس کرتے ہوں، تو ان کے مراکز کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا؟	6 cm	14 cm	40 cm	20 cm	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26008-29081 (M)—

ROLL NUMBER					



MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION - B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following parts.

(9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

(Use of graph paper is not necessary. Candidates can make their own grid on answer book)

(i)	Find distance between points P(-1,3) and Q(2,7) using vector method. Find a unit vector in the direction of $\overrightarrow{PQ}$. دو نقاط P(-1,3) اور Q(2,7) دیے گئے ہیں۔ ویکٹر $\overrightarrow{PQ}$ کی سمت میں یونٹ ویکٹر معلوم کریں۔	04	OR	Solve: $\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x+1} = 1; x \in R$	04
(ii)	The angle of elevation of the top of a building from a point A on the ground is 60° . If the horizontal distance is 8 m, find the height of the building. زمین پر ایک مقام A سے ایک عمارت کی چوٹی کا زاویہ صعود 60° ہے۔ اگر مقام A اور عمارت کا فاصلہ 8 میٹر ہو تو عمارت کی بلندی معلوم کریں۔	04	OR	The radius of a circle is 17 cm. The distance of a chord from the centre is 8 cm. Find the length of the chord. ایک دائرے کا رداس 17 cm ہے۔ ایک وتر دائرے کو مرکز سے 8 cm کے فاصلہ پر ہے۔ وتر کی لمبائی معلوم کریں۔	04
(iii)	From a bag containing 4 white and 6 black balls, two balls are drawn one after the other without replacement. Find the probability that both balls are black. ایک بیگ جس میں 4 سفید اور 6 کالی گیندیں ہیں، سے بغیررہیلےسمٹ کے دو گیندیں نکالی جاتی ہیں۔ اس بات کا کتنا امکان کہ نکالی جانے والی دونوں گیندیں کالی ہیں؟	04	OR	Simplify: $\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 3x + 2} \times \frac{(x-1)(x+2)}{x^2 + 8x + 15}$	04
(iv)	Shade the solution region bounded by the linear inequalities $2x - 3y \leq -12$ $2x + 3y \geq 12$ درج عدم مساواتوں کا خطی حل گراف پر شید کی مدد سے ظاہر کریں۔	04	OR	A circle has radius 3 cm. A point is located 7 cm away from the centre of the circle. Construct two tangents from the point to the circle. ایک دائرے کا رداس 3 cm ہے۔ اس کے مرکز سے 7 cm کی دوری پر موجود نقطہ سے اس دائرہ پر دو مماس کھینچیں۔	04
(v)	Evaluate: $\frac{(1+i)^2}{6-2i}$ and express the result in the form $a + bi$ غیر حقیقی عدد $\frac{(1+i)^2}{6-2i}$ کو حل کریں اور $a + bi$ کی شکل میں لکھیں۔	04	OR	The product of two numbers is 55 and their difference is 6. Find the numbers by forming a quadratic equation. دو اعداد کا حاصل ضرب 55 اور ان کا فرق 6 ہے۔ ایک دو درجی مساوات بنا کر اعداد معلوم کریں۔	04
(vi)	Find inverse of the matrix A is possible $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ اگر ممکن ہو تو درج قالب کے لیے A^{-1} معلوم کریں۔	04	OR	Given $f(x) = 4x$ and $g(x) = x^2$, find the composite functions $(f \circ f)(x)$ and $(g \circ g)(x)$. اگر $f(x) = 4x$ اور $g(x) = x^2$ ہوں تو $(f \circ f)(x)$ اور $(g \circ g)(x)$ معلوم کریں۔	04
(vii)	Draw the graph of $y = x - 2 $ for $x = 1, 2, 3, 4$. دی گئی مساوات $y = x - 2 $ کے لیے $x = 1, 2, 3, 4$ قیمتوں پر گراف بنائیں۔	04	OR	Find the values of x and y from the cyclic quadrilateral $RLMN$ inscribed in a circle. دائرے میں محصور سائیکلک چوکور $RLMN$ میں x اور y کی قیمتیں معلوم کریں۔	04
(viii)	Solve the given inequality and represent the solution set on a number line. $ 2x - 1 \leq x + 4 ; x \in R$ درج عدم مساوات حل کریں۔ نیز اس کا حل سیٹ نمبر لائن پر ظاہر کریں۔	04	OR	Draw graph of an exponential function $y = 2^x$ for $-2 \leq x \leq 2$. قوت نمائی مساوات $y = 2^x$ کا گراف بنائیں۔ جبکہ $-2 \leq x \leq 2$	04
(ix)	A cyclist covers a distance of 60 km at a speed of $(x + 5)$ km/h. If the cyclist increases speed by 5 km/h, he covers the same distance in 2 hrs less. Write down the rational equation in x . ایک سائیکلسٹ $(x + 5)$ km/h کی رفتار پر 60 km کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اپنی سپیڈ 5 km/h بڑھانے پر یہی فاصلہ وہ دو گھنٹے کم وقت میں طے کرتا ہے۔ x میں ناطق مساوات لکھیں۔	04	OR	A translation moves every point 6 unit to left and 3 units upward. a. Express this translation as vector. b. Find the image of $Q(7, -2)$ ایک ٹرانسلیشن موومنٹ کے دوران ہر نقطہ پر 6 یونٹ بائیں اور 3 یونٹ اوپر حرکت ہوتی ہے۔ الف) ٹرانسلیشن کو بطور ویکٹر ظاہر کریں۔ ب) نقطہ $Q(7, -2)$ کی امیج معلوم کریں۔	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions.

(3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

(Use of graph paper is not necessary. Candidates can make their own grid on answer book)

Q.3	Draw a circle of radius 5 cm. From a point outside the circle, construct two tangents making an angle of 60° between them. Write each step of construction. 5cm رداس کا ایک دائرہ کھینچیں۔ دائرہ سے باہر ایک نقطہ سے دائرہ پر دو مماس ایسے کھینچیں کہ ان کا باہمی زاویہ 60° ہو۔ تشکیل کے مراحل تحریر بھی کریں۔	08	OR	Plot the graphs of the following equations on the same coordinate plane and determine the solutions. Interpret the points of intersection. $y = x^2 - 3x$ $y = 2x - 4$ درج مساواتوں کے گراف کو ایک ہی مستوی پر بنائیں اور حل کا تعین کریں۔ تقاطع کے پوائنٹس کی وضاحت بھی کریں۔										
Q.4	A farmer wants to fence a rectangular field having perimeter 120 m and area 800m^2. Using quadratic equations, find the dimensions of the field. ایک کسان اپنے مستطیل کھیت جس کا محیط 120m اور رقبہ 800m^2 کے گرد باڑ لگانا چاہتا ہے۔ مربعی مساوات کی مدد سے کھیت کی لمبائی اور چوڑائی نکالیں۔	08	OR	Solve the following system of linear equations: $(2 + i)x - y = 1$ $x + (1 - i)y = 2$ درج مساواتوں کو حل کریں۔										
Q.5	Points $A(2,3)$, $B(6,7)$, $C(1,5)$ $D(x,y)$ are given. a. Find $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{AC}$ and $\overline{BD}$ b. Find the coordinates of point D if $\overline{AB} = \overline{CD}$ c. Find the coordinates of point D if $\overline{AC} = 2\overline{BD}$ چار نقاط $A(2,3)$, $B(6,7)$, $C(1,5)$ اور $D(x,y)$ دیے گئے ہیں۔ الف۔ $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{AC}$ اور $\overline{BD}$ معلوم کریں۔ ب۔ اگر $\overline{AB} = \overline{CD}$ تو نقطہ D کے محددات معلوم کریں۔ ج۔ اگر $\overline{AC} = 2\overline{BD}$ تو نقطہ D کے محددات معلوم کریں۔	08	OR	The following grouped data shows the daily wages (in Rs) of workers: Construct a cumulative frequency table and draw the ogive. <table border="1" data-bbox="1274 1213 1906 1303"> <tr> <th>CI</th><th>200-250</th><th>250-300</th><th>300-350</th><th>350-400</th></tr> <tr> <th>f</th><td>5</td><td>9</td><td>7</td><td>4</td></tr> </table> درج گروہی مواد کچھ کارکنوں کی روز کی اجرتیں دکھاتا ہے۔ اس کی کیولیٹیو فریکوئنسی ٹیبل بنائیں۔ نیز کیولیٹیو فریکوئنسی کرو (اوجائیو) بھی کھینچیں۔	CI	200-250	250-300	300-350	350-400	f	5	9	7	4
CI	200-250	250-300	300-350	350-400										
f	5	9	7	4										

— 2SA-I 26008 (M) —

(Mathematics Page 2 of 2)